Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene
Faculté des Sciences de la Terre et de l'univers
Spécialité : Géosciences Marines et Ingénierie Côtière

Rapport de Stage

REGION DE TIGZIRT

Avril 2025

Réalisé par :

- OLDACHE OUSSAMA NAZIM

Professeurs encadrants :

- MR.ATTROUNE
- MR.HAMDANE
- MR.ZEROUKI
- MR.FOUDIL BOURAS

Sommaire

INTRODUCTION

I. Contexte géologique :
I.1. Situation géographique de la région d'étude.
I.2. Lithologie.
I.3. Stratigraphie.
I.4. Tectonique.

II. Hydrologie :
II.1. Position des oueds (anciens et actuels).
II.2. Débit solide et liquide.

III. Sédimentologie :
III.1. Type de sédiments.
III.2. Transport sédimentaire.
III.3. Distribution des sédiments.

IV. Dynamique :
IV. 1. Dynamique des sédiments.
IV.2. Glissement de terrain.
IV.3. Dynamique des Oueds.
IV.4. Relations .

Sommaire

INTRODUCTION

I. Contexte géologique :
I.1. Situation géographique de la région d'étude.
I.2. Lithologie.
I.3. Stratigraphie.
I.4. Tectonique.

II. Hydrologie :
II.1. Position des oueds (anciens et actuels).
II.2. Débit solide et liquide.

III. Sédimentologie :
III.1. Type de sédiments.
III.2. Transport sédimentaire.
III.3. Distribution des sédiments.

IV. Dynamique :
IV. 1. Dynamique des sédiments.
IV.2. Glissement de terrain.
IV.3. Dynamique des Oueds.

V. Mesure du trait de côte :
V. 1. Matériel utilisé.
V. 2. Étapes de mesure.
V.3. Résultats et comparaison.

VI. Analyse du littoral à l'aide d'images satellites (Google Earth)
VI.1. Évolution du trait de côte de la plage de Tasalast (2011–2023).

VII. Infrastructures :
VII.1. Infrastructures continentales
1. gabionnage.
2. Mur de soutènement en arrière-plage (Tasalast).

VII.2. Infrastructures cotiere
1. Le port de Tasalast.

VIII. Témoignages des habitants :

Conclusion

Liste des figures

Fig.1 : Zone d'étude.
Fig.2 : Position des nappes de flysch par rapport aux unités de la chaîne des Maghrébides (d'après Bouillin, 1986).
Fig.3 : Schéma structural simplifie de la feuille de Tizi Ouzou à 1/500 000 (A.Seba.2006. Rapport finale sur les résultats des travaux de cartographie géologique du socle Kabyle et sa couverture sédimentaire, feuille de Tizi Ouzou à l'échelle 1/200 000).
Fig4 : Reconstitutions paléogéographiques depuis l'Oligocène (d'après Rosenbaum et al.. 2002)
Fig.5 : Oued TASSALASTH.
Fig.6 : Oued Feraoune Avril 2018.
Fig.7 : Oued Feraoune Juillet 2018.
F**ig.8 :** Granulométrie a l'embouchure de Oued TASSALASTH.
Fig.9 : Vue générale de la patie ouest de la Plage de TASSALASTH
Fig.10 : Vue générale de la patie ouest de la Plage FERAOUN.
Fig.11 : Cône de déjection Oued Feraoune (PLAGE FERAOUN)
Fig.12 : Station totale (Topcon GM-52).
Fig.13 : Prisme réflecteur.
Fig.14 : Analyse comparative de l'évolution du trait de côte (Google Earth).
Fig.15 : Ouvrages de gabionnage au niveau des berges (oued tasalast).
Fig.16 : Ouvrages à l'embouchure de oued Feraoun.
Fig.17 : Mur de protection a la plage de Tasalest.
Fig.18 : Port de Tigzirt, Posistion de la nouvelle digues(blanc), l'ancienne digues(bleu) et la jetée(Noir).
Fig.19 : Blocs rocheux naturels Sur les flancs des digues.
Fig.20 : Bloc artificiel sur la pointe des digues (Safari, 2011).
Fig.21 : Ancienne photo de Tigzirt (19..).
Fig.22 : Ancienne photo de Tigzirt (19..).
Fig.23 : Construction abandonnée en bord de mer.
Fig.24 : Marqueure de la limite maximale de construction.

Introduction

Le domaine côtier :
Constitue un espace de transition entre terre et mer particulièrement sensible aux dynamiques naturelles et aux pressions anthropiques.
Les côtes sont en évolution continue sous l'influence des facteurs climatiques, tectoniques, hydrodynamiques et biologiques, de par leur attractivité économique, touristique et écologique, les zones côtières sont aujourd'hui confrontées à de multiples enjeux de gestion et de préservation.

La région de **Tigzirt**, située sur la côte de la wilaya de Tizi-Ouzou en **Algérie** à environ 117 km à l'est **d'Alger**. Elle fait partie de la région de **Kabylie**, une zone montagneuse caractérisée par des reliefs accidentés. Son emplacement côtier lui confère un rôle stratégique, notamment en termes d'activités maritimes et touristiques.

Les plages de Tasalast et Feraoun, objets de notre étude de terrain, présentent des phénomènes marqués d'érosion côtière et de glissements de terrain.
Ces processus naturels sont accentués par les interventions humaines, notamment la mauvaise gestion de l'urbanisation et l'absence de politiques d'aménagement adaptées à la sensibilité du milieu.

Érosion côtière
L'érosion côtière désigne le recul progressif du trait de côte sous l'action des agents naturels (vagues, courants, houle, tempêtes) mais aussi sous l'effet des activités humaines. Elle se manifeste par la perte de matériaux sédimentaires.

Plusieurs facteurs ont favorisé l'érosion sur la cote de Tigzirt :

La nature géologique des terrains côtiers, constitués principalement de formations tendres ce qui les rend particulièrement vulnérables à l'action de la mer en plus de ça cette fragilité est aggravée par l'intensité de l'hydrodynamisme local liée à une exposition directe aux houles provenant du nord.
Par ailleurs, la réduction des apports solides par les oueds, en grande partie due aux aménagements anthropiques qui interrompent le rechargement naturel en sédiments aggrave l'érosion côtière dans cette zone.

Glissements de terrain
En parallèle de l'érosion marine, la région est également marquée par des phénomènes de glissements de terrain. Ces mouvements de masse affectent principalement les versants côtiers et les zones en surplomb.

Les glissements de terrain engendrent de nombreux effets. Ils provoquent notamment l'instabilité des constructions situées en bordure de la côte, dégradent les voies d'accès et augmentent considérablement les risques pour la population locale particulièrement en période de fortes pluies.

Notre stage avait pour objectif principal de caractériser l'état actuel du littoral de Tigzirt, d'analyser les processus dynamiques en cours et d'évaluer l'impact des facteurs anthropiques sur l'évolution du trait de côte.
Pour cela, différentes méthodes d'acquisition de données ont été mises en œuvre, combinant des relevés topographiques par station totale (Topcon-GM52), des enregistrements de position GPS (Garmin eTrex), ainsi que des inspections directes et des échanges avec la population locale afin de recueillir des observations qualitatives sur l'évolution du milieu.

Cette étude vise à mieux comprendre les risques côtiers actuels et de crée une gestion de protection durables de cet espace sensible.
Le littoral algérien est soumis à des pressions naturelles et anthropiques, qui accélèrent sa transformation et augmentent les risques d'instabilité.
Dans la région de Tigzirt, notamment sur les plages Tassalest et Féraoun, deux problématiques majeures ont été identifiées :

- l'érosion côtière
- les glissements de terrain.

Ces phénomènes menacent à la fois l'intégrité des écosystèmes côtiers, la sécurité des infrastructures et les activités humaines locales. Leur compréhension est donc essentielle pour mettre en place des stratégies d'aménagement durable.

Dans le cadre de ce travail de terrain réalisé sur les plages de Tasalast et Feraoun (région de Tigzirt, wilaya de Tizi-Ouzou), plusieurs outils et méthodes ont été mobilisés afin de recueillir des données précises sur la dynamique et l'érosion côtière.
L'objectif était d'établir un diagnostic géomorphologique et d'évaluer les processus d'évolution du littoral.

Les principales approches utilisées sont les suivantes :
1. Utilisation du GPS Garmin eTrex.
2. Relevés topographiques par station totale (Topcon GM-52).
3. Inspection de la population locale.
.

I. Contexte géologique

I.1. Situation géographique de la région d'étude (Tigzirt) :

La région de **Tigzirt** est située sur la côte nord de **l'Algérie** dans la wilaya de **Tizi Ouzou**, à environ **117 km** à l'est de la capitale **Alger**. Géographiquement, **Tigzirt** se trouve à une latitude de **36.8919° N** et une longitude de **4.1292° E .**



Fig.1: Zone d'étude

La région de Tigzirt fait partie de la zone interne de la chaîne des Maghrébides, située dans la partie occidentale de la ceinture alpine méditerranéenne. Cette région résulte de la convergence entre les plaques africaine et eurasienne, entraînant une série de déformations méso-cénozoïques qui ont abouti à la mise en place de nappes de charriag principalement constituées de flyschs (numidiens, massyliens et maurétaniens)

- Domaine interne représenté par le socle kabyle métamorphique et la dorsale kabyle (ou chaîne calcaire).
- Domaine des flyschs.

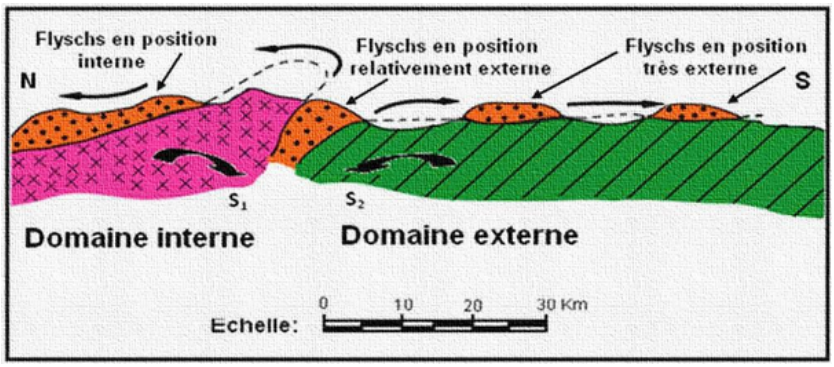


Fig.2 : Position des nappes et des flysch par rapport aux unités de la chaîne des Maghrébides (d'après Bouillin, 1986)

- Domaine externe correspondant aux nappes telliennes.

I.2. Lithologie :

La zone côtière de la Grande Kabylie se caractérise par une géologie complexe. Les formations lithologiques dominantes comprennent :

- **Marnes, calcaire et argiles :** Ces roches tendres et plastiques sont sujettes à l'érosion.
- **Flyschs numidiens :** Composés d'alternances de grès et de marnes.
- **Formations quaternaires :** Les plages elles-mêmes présentent des dépôts récents résultant de l'érosion des formations plus anciennes et du transport côtier.

I.3. Stratigraphie :

La région présente une stratigraphie complexe marquée par l'empilement de plusieurs unités d'âges et de natures différentes.

- Les séries de flyschs (maurétanien, massylien et numidien), constituées d'alternances de grès, marno-calcaires et argiles, déposées dans un contexte marin profond entre le Crétacé inférieur et l'Oligocène-Aquitanien. Ces flyschs sont associés à des nappes de charriage témoignant d'une tectonique active pendant l'orogenèse alpine.
- Les formations post-nappes d'âge Miocène (Burdigalien à Serravalien) recouvrent localement les flyschs. Elles sont constituées de sédiments grossiers (conglomérats, grès, marnes) liés à un environnement laguno-continental
- les dépôts quaternaires récents (sables, graviers, alluvions) et anciens (galets, limons) occupent les basses terres et les secteurs côtiers, comme les plages de Feraoun.

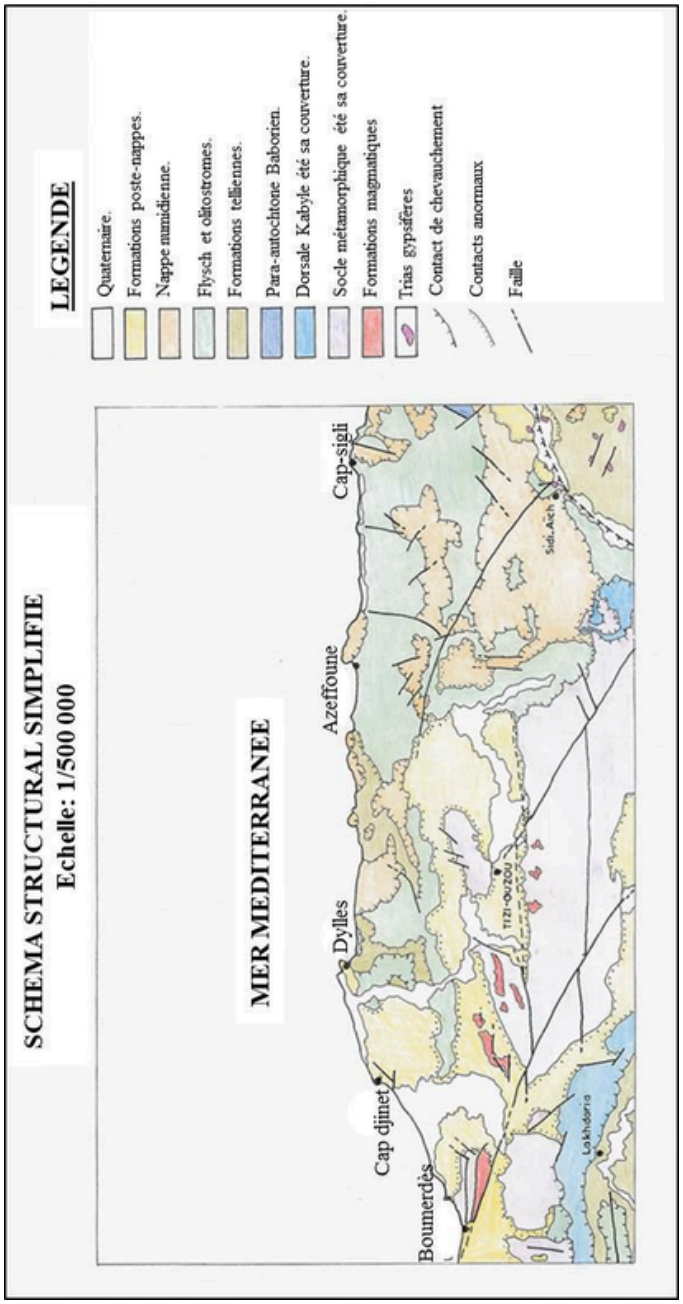


Fig.3 : Schéma structural simplifie de la feuille de Tizi Ouzou à 1/500 000 (A.Seba.2006. Rapport finale sur les résultats des travaux de cartographie géologique du socle Kabyle et sa couverture sédimentaire, feuille de Tizi Ouzou à l'échelle 1/200 000).

I.4. Tectonique :

La région de Tigzirt, contexte tectonique complexe de la chaîne des Maghrébides issue de la convergence entre la plaque africaine et eurasienne. Cette collision a débuté au Jurassique supérieur et s'est intensifiée au Cénozoïque, entraînant la formation de nappes de charriage, plis et failles, les structures tectoniques sont marquées par la présence de nappes de flyschs (maurétanien, massylien et numidien) charriées. Elle a joué un rôle essentiel dans l'organisation structurale de Tigzirt, tant au niveau régional qu'à l'échelle locale.

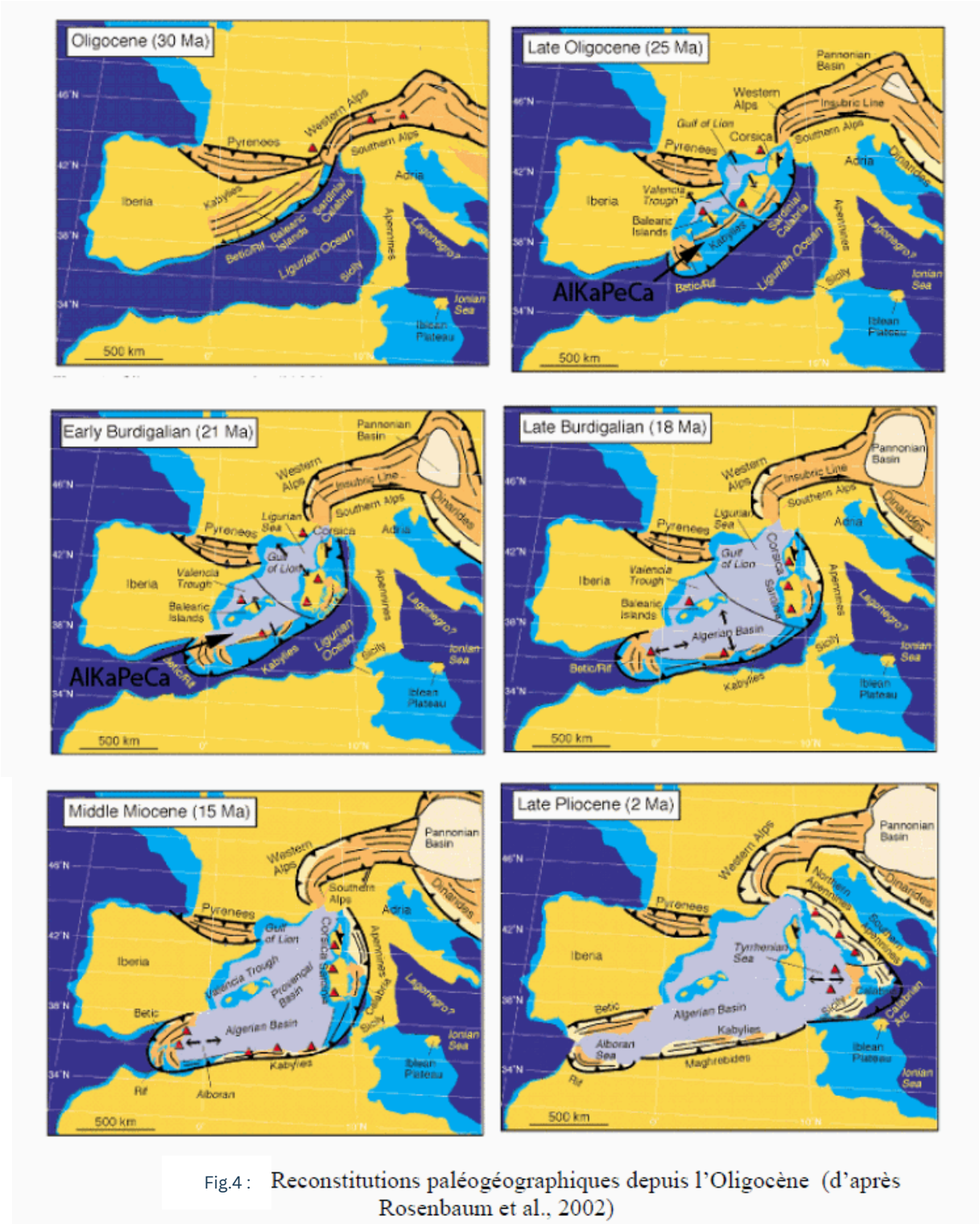


Fig.4 : Reconstitutions paléogéographiques depuis l'Oligocène (d'après Rosenbaum et al., 2002)

II. Hydrologie

II.1. Position des oueds (anciens et actuels) :

La région de Tigzirt est traversée par plusieurs petits oueds, qui jouent un rôle important dans la dynamique côtière et dans l'érosion du littoral.



Fig.5 : Oued TASSALASTH.

Au cours de notre travail, nous avons constaté la présence de lits d'oueds anciens, témoignant d'anciens réseaux hydrographiques modifiés par les processus naturels et par les activités humaines (urbanisation, aménagements côtiers). Ces oueds anciens sont souvent matérialisés par des dépressions allongées et des dépôts grossiers.

Les oueds actuels, bien que de faible débit pendant la majorité de l'année, deviennent actifs surtout lors des épisodes pluvieux intenses. Ils assurent alors un important transfert de sédiments vers la plage, contribuant à l'alimentation naturelle du littoral.
Le lit de l'oued Tasalast présente une forte pente depuis l'amont jusqu'à la plage.
Lorsqu'il atteint la plage, cette pente brutale diminue fortement, le flux d'eau est freiné en arrivant à la plage., formant un bassin quasi-horizontal.

II.2. Débit solide et liquide:

Le débit liquide des oueds reste généralement faible sous climat méditerranéen, sauf en cas d'orages où il peut devenir temporairement très important.

Le débit solide est quant à lui un facteur clé pour la sédimentation côtière. Lors des crues, les oueds transportent une charge solide constituée principalement de sables, graviers et galets arrachés aux versants. Ces apports solides sont essentiels pour l'équilibre sédimentaire des plages. Toutefois, une mauvaise gestion du bassin versant (déforestation, urbanisation) peut perturbé le ruissellement et modifier la quantité des sédiments transportés vers la mer.

Comparaion Avril-Juillet (2018)



Fig.6 : Oued Feraoune Avril 2018



Fig.7 : Oued Feraoune Juillet 2018

III. Sédimentologie

III.1. Type de sédiments :

L'étude des dépôts sédimentaires le long de la plage de Tasalast et dans ses environs montre une diversité de matériaux.
Les sédiments observés sont principalement :

- Sables fins à moyens : majoritaires sur la plage, résultat d'un transport marin modéré (Dérive litorale).
- Graviers et galets : plus fréquents à l'embouchure des oueds et dans les zones de forte énergie hydrodynamique.
- Marnes et argiles : présentes en arrière-plage et sur certains affleurements, en lien avec les formations géologiques locales. Ces sédiments sont issus de l'érosion des formations marno-calcaires voisines ainsi que de l'apport continental par les oueds.

Sur l'ensemble de la région d'etude on a la présence de posidonies..
La posidonie contribue à :

- La stabilisation naturelle des sédiments.
- La protection contre l'érosion marine.

III.2. Transport sédimentaire :

Le transport des sédiments dans la région est contrôlé par plusieurs facteurs :

- L'action des vagues : Les vagues venant du N/NE/NW déplacent les sables le long de la côte.
- Les courants côtiers : Ils favorisent la dérive littorale et redistribuent les matériaux le long du rivage.
- Les oueds : Lors des crues, ils apportent des sédiments grossiers directement a la plage.

III.3. Distribution des sédiments :

La distribution granulométrique suit une logique énergétique :

- Sur la plage exposée aux vagues, les sables moyens à grossiers dominent.
- Dans les zones plus protégées (vers l'intérieur ou en arrière de la plage), on observe une accumulation de sables fins et parfois de particules argileuses.
- À proximité des embouchures d'oueds, la présence de galets et de graviers est plus marquée, traduisant une influence continentale directe.

La dynamique de distribution actuelle est fortement influencée par les épisodes météorologiques et par les aménagements côtiers qui perturbent l'équilibre naturel.



Fig.8 : Granulométrie a l'embouchure de Oued TASSALASTH.

IV. Dynamique

IV. 1. Dynamique des sédiments (trait de côte)

La côte de la région de TIGZIRT connaît une dynamique active, marquée par une tendance générale au recul sous l'effet combiné de l'érosion marine..

Les observations sur le terrain montrent que :



Fig.9 : Vue générale de la patie ouest de la Plage de TASSALASTH

- Les constructions trop proches de la mer perturbent la circulation naturelle des sédiments et aggravant l'érosion.



Fig.10 : Vue générale de la patie ouest de la Plage FERAOUN

- Les houles hivernales provoquent une forte mobilisation des sables et un déplacement des sédiments (dérive litorale).

Ces phénomènes conduisent à une réduction progressive de la largeur de la plage et augmentant la vulnérabilité des infrastructures côtières.

IV.2. Glissement de terrain :

La région présente aussi des glissements de terrain localisés, surtout au niveau des pentes instables au-dessus des plages :

Ces glissements sont favorisés par la nature marneuse des formations géologiques, sensibles à l'eau, les failles (comme observée lors du stage) et l'urbanisation anarchique qui est sans étude géotechnique préalable.
Les constructions récentes, souvent édifiées sur des terrains marneux instables, aggravent le risque de glissement.
Ce qui a aggravé l'instabilité de certaines zones.

IV.3. Dynamique des oueds (cône de déjection)

À l'embouchure des oueds, on observe des cônes de déjection plus ou moins développés. Ils sont formés par l'accumulation de matériaux transportés.
Ces dépôts grossiers (graviers, galets) participent à l'alimentation en sédiments.
Leur presence depend de la période et est souvent réduite par l'urbanisation et la canalisation des cours d'eau.

À l'embouchure de l'ouedFeraoune (Plage de Feraoune), un pont équipé de grosses buses a été installé pour permettre l'écoulement de l'eau sous l'infrastructure routière. Cet aménagement, s'il facilite la circulation, modifie néanmoins la dynamique naturelle de l'oued en perturbant l'écoulement naturelle.



Fig.11 : Cône de déjection Oued Feraoune (PLAGE FERAOUN)

IV.4. Relation :

La dynamique observée dans la région de Tigzirt résulte donc d'une interaction complexe entre plusieurs processus :

- L'érosion marine retire les sédiments de la plage.
- Le déficit d'apports solides par les oueds aggrave la situation.
- L'intervention humaine, par une urbanisation mal maîtrisée, amplifie les déséquilibres naturels.

V. Mesure du trait de côte

V. 1. Matériel utilisé :

Pour réaliser les mesures du trait de côte, nous avons utilisé :

- Station totale (Topcon GM-52) : pour lever précisément les points caractéristiques du rivage et établir des profils topographiques.
- GPS Garmin eTrex : pour repérer et enregistrer les positions de station de mesure et des repères fixes sur le terrain.



Fig.12 : Station totale (Topcon GM-52)

V. 2. Étapes de la mesure :

Les étapes de la campagne de mesure ont été les suivantes :

- Installation de la station totale sur un point fixe, stable et bien dégagé avec un bon champ de vision sur la plage, puis crée un job pour engistré les résultats.



Fig.13 : Prisme réflecteur

- Mise en place du prisme réflecteur à différents points le long du trait de côte(15 pied puis 20 pied).
- Mesure des distances et des angles depuis la station vers chaque point visé pour obtenir leurs coordonnées précises (X, Y, Z).
- Enregistrement des données dans la mémoire interne de la station totale pour traitement ultérieur.
- Transfert des données vers un logiciel de traitement (ex : AutoCAD, Covadis) pour établir les profils et visualiser le trait de côte.

V.3. Résultats et comparaison

VI. Analyse du littoral à l'aide d'images satellites (Google Earth) :

VI.1. Évolution du trait de côte de la plage de Tasalast (NOV 2019-OCT 2021–NOV 2023) :

Afin d'évaluer l'évolution du trait de côte sur la plage de Tasalast, une première analyse a été réalisée à partir d'images satellites de Google Earth, en prenant comme repère un point fixe situé sur le mur de protection en arrière-plage (coordonnées : 36°53'23"N, 4°06'32"E).

Les distances mesurées entre ce point et la ligne d'eau ont permis d'observer un recul progressif de la côte sur une période de quatre ans. En novembre 2019 cette distance était de 24.04 mètres elle est passée à 20.15 mètres en 2020 pour atteindre seulement 17.64 mètres en 2023.

Cette diminution régulière traduit une dynamique d'érosion continue affectant le littoral, vraisemblablement accentuée par la réduction des apports sédimentaires et les aménagements anthropiques en arrière-plage.

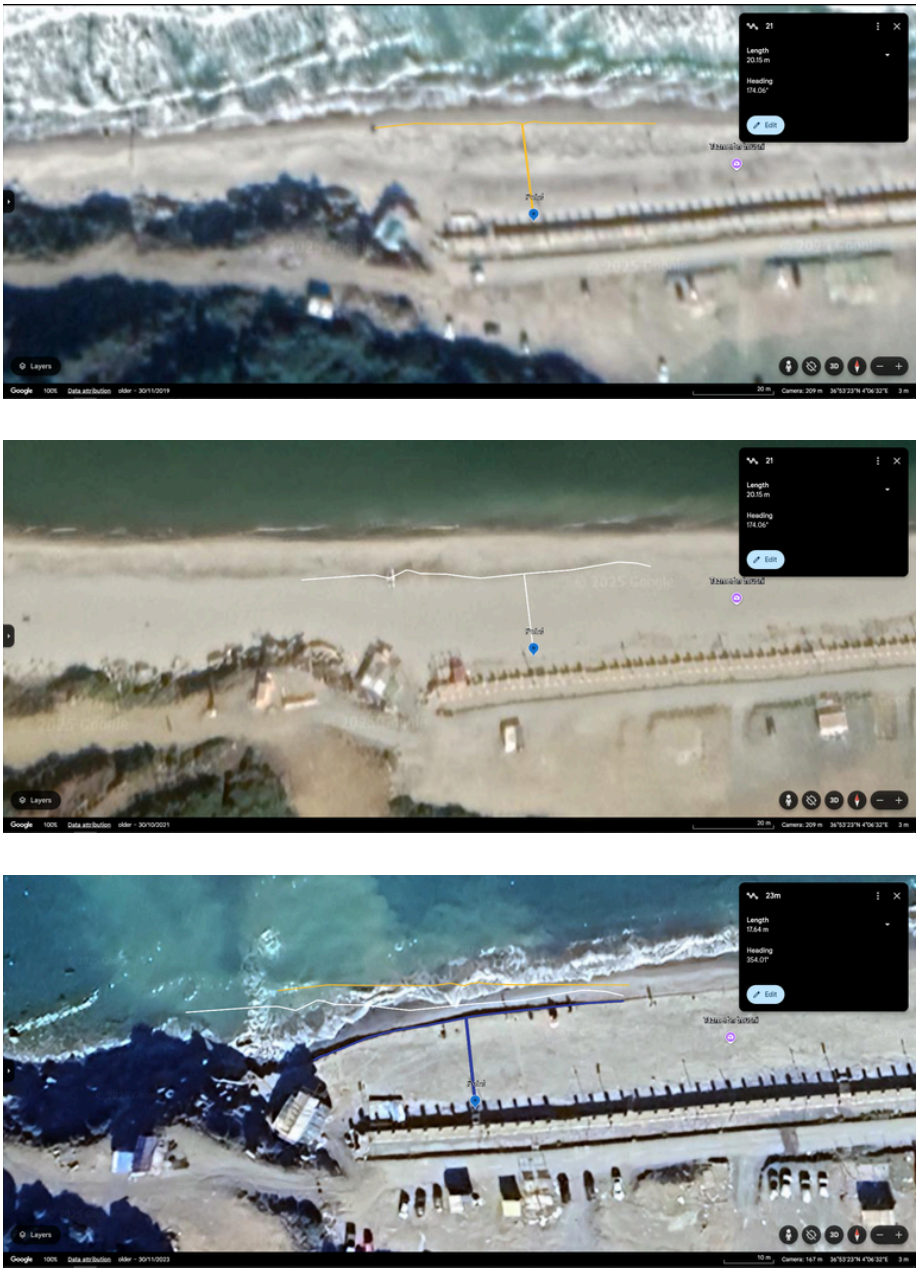


Fig.14 : Analyse comparative de l'évolution du trait de côte (Google Earth).

VII. Infrastructures

VII. 1. Infrastructures continentales

- **Gabionnage**

À l'embouchure des oueds, au niveau du littoral de Tasalast et Feraoun, des ouvrages de gabionnage ont été mis en place; Ils visent à stabiliser les berges de l'oued et à prévenir leur effondrement sous l'effet de l'érosion.

En aval de l'oued, des buses ont été installées pour canaliser l'écoulement de l'eau vers la mer. Ces buses ont été réalisées de manière non normalisée, entraîne des bouchures et freine l'écoulement des eauxchargé en sédiments.
Cela explique pourquoi, à l'embouchure, on observe souvent de l'eau claire (sans sédiments) s'écoulant vers la mer.



Fig.15 : Ouvrages de gabionnage au niveau des berges (oued tasalast).



Fig.16 : Ouvrages à l'embouchure de oued Feraoun

- **Mur de soutènement en arrière-plage (Tasalast) :**

À l'arrière de la plage de Tasalast, un mur de soutènement a été installé afin de protéger les infrastructures côtières et d'assurer une certaine stabilité, bien qu'il réponde aussi à des considérations esthétiques et d'aménagement urbain, ce type d'ouvrage interfère directement avec les processus naturels d'alimentation sédimentaire de la plage.
En effet, en bloquant les apports sédimentaires, ce mur empêche le renouvellement du stock sableux.
Cette rupture dans l'alimentation naturelle fragilise progressivement la plage, la rendant plus vulnérable à l'érosion marine, et donc elle perd de sa largeur.

Fig.17 : Mur de protection a la plage de Tasalest



VII. 2. Infrastructures cotiere :

1. Le port de Tasalast :

Le port situé à proximité de la plage de Tasalast est un aménagement stratégique pour la région. Afin de protéger le bassin portuaire contre l'action des houles, deux digues ont été mises en place :

- Une digue ancienne, installée lors de la première phase de construction du port.
- Une digue récente, ajoutée pour améliorer la protection, principalement contre les houles dominantes du Nord-Ouest (NW).

La conception de ces digues vise non seulement à protéger les installations portuaires contre l'énergie des vagues, mais également à gérer le transport sédimentaire et limiter l'ensablement du port.

En effet, la seconde digue oriente les sédiments transportés par la dérive littorale, les guidant vers la jetée, ce qui réduit l'accumulation de matériaux à l'intérieur du port.



Fig.18 : Port de Tigzirt, Posistion de la nouvelle digues(blanc), l'ancienne digues(bleu) et la jetée(Noir).

En ce qui concerne la nature des matériaux utilisés pour les digues :

Sur les flancs des digues, on observe l'utilisation de blocs rocheux naturels,probablement issus de carrières régionales.
Ces matériaux, bien que massifs, présentent une résistance mécanique moindre face à l'érosion marine sur le long terme.



Fig.19 : blocs rocheux naturels Sur les flancs des digues

À la pointe des digues (zone la plus exposée aux houles), des blocs artificiels en béton armé ont été employés. Ces blocs sont de forme cubique, un choix de conception qui permet une meilleure cohésion entre les éléments et une résistance accrue face à l'énergie des vagues.

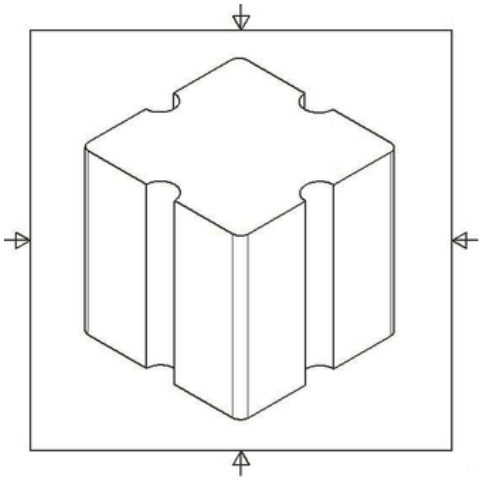


Fig.20 : Bloc artificiel sur la pointe des digues (Safari, 2011)

Orifices dans la digue :

Lors de la visite du **port**, des ouvertures ont été repérées dans la structure de la digue. Selon les explications fournies, ces **orifices** ne sont pas des défauts, mais bien des éléments conçus pour assurer le drainage interne de l'ouvrage.

Ces orifices de drainage ont plusieurs fonctions :
Ils permettent de réduire **la pression hydrostatique** exercée par l'eau infiltrée dans la digue, limitent les risques de **saturation** susceptibles d'affaiblir la structure et contribuent à prolonger **la durée de vie** de la digue.

Ce type de dispositif est essentiel dans un environnement soumis aux houles dominantes du **Nord-Ouest**, car il assure une meilleure résilience de l'ouvrage face aux contraintes **hydrodynamiques** répétées.

VIII. Témoignages des habitants

Dans le cadre de notre étude, une attention particulière a été portée aux retours des habitants locaux, bien que les échanges aient été brefs des habitants ont évoqué des changements notables sur le littoral, des glissements de terrain et des inondations.
Ces témoignages confirment les observations scientifiques faites sur le terrain



Fig.21 : Ancienne photo de Tigzirt (19..)



Fig.22 : ancienne photo de Tigzirt (19..)

Au cours de notre sortie de terrain sur le littoral de Tasalast, nous avons traversé un ancien bâtiment en bord de mer la structure faisait partie d'un projet privé qui avait été interrompu avant son achèvement.
La construction a été stoppée en raison de plusieurs irrégularités notamment sa localisation trop proche de la côte et c'est sur un terrain instable .



Fig.23 : Construction abandonnée en bord de mer

Fig.24 : Marqueure de la limite maximale de construction



Conclusion :

L’étude menée sur le littoral de Tasalast et Feraoun a permis de mettre en évidence les dynamiques naturelles et anthropiques qui façonnent cette portion de la côte algérienne, la zone étudié est marqué par une érosion côtière active, alimentée par une mauvaise gestion de l’aménagement urbain, une artificialisation excessive et une perturbation des flux sédimentaires.

L’évolution mesurée du trait de côte entre 2019 et 2023 confirme cette régression progressive.

D'autre part, les glissements de terrain observés sur certaines formations marneuses soulignent la fragilité géologique du secteur, particulièrement lorsque ces terrains servent de support à des constructions lourdes. Bien que des infrastructures aient été mises en place pour protéger certaines d’entre elles s’avèrent inadaptées ou même contre-productives à long terme.

Il est recommandé d’adopter une approche de gestion du littoral basée sur une meilleure compréhension des phénomenes. Cela peuvent impliqué une limitation des constructions rigides en bord de mer, une surveillance continue du trait de côte et des amélioration des infrastructures.